

NOM : _____ Prénom : _____ Groupe : _____

Annexes à présenter pour chaque partie :

- ☐ **Images** : avant et après traitement, ainsi que différence entre ces images
- ☐ **Histogrammes** : avant et après traitement (si pertinents)
- ☐ **Analyse** (de quelques lignes) de l'effet des traitements proposés

A - Prise en main de l'interface

☐ Histogramme

☐ Profil

☐ Echant./Quantif.

Prof. bin. =

B - Outils Numériques de base

☐ Contraste

☐ Seuillage

☐ Filtrage

C - Uniformité de l'éclairage

Tableau VI-1 / Ecart d'éclairage en fonction de la distance de travail / $T_i =$ _____ ms

Distance (cm)	min	max	écart / max
1) ~ 25 cm			
2) ~ 12 cm			
3) ~ 6 cm			

D - Linéarité du capteur

Tableau VI-2 / Niveau de gris en fonction du temps d'intégration / selon l'éclairage

Temps (ms)	RVB	R	V	B

☐ Linéarité

☐ Protocole

E - Champ de vision et résolution spatiale

Focale =

$C_Y =$ _____ mm

$C_X =$ _____ mm

$T_{Pixel} =$ _____ μm

$N_Y =$ _____ pixels

$N_X =$ _____ pixels

Grandissement g_Y

Grandissement g_X

Résolution spatiale

OA = mm ± mm

OA' = mm

Focale' =

Taille minimale mesurable = μm

Contraste

Tableau VI-3 / Contraste en fonction de la période des mires / $T_i =$ ms

	2 mm	1 mm	0.5 mm	0.4 mm	0.3 mm	0.2mm
min						
max						
e = max-min						
e / emax	1.0					

où $e = \max - \min$ est la différence entre la valeur maximale (zone blanche) et la valeur minimale (zone noire) obtenue pour chaque période et $emax = \max - \min$ pour la période de 2 mm.

Taille d'un cube de couleur

Règle -> mm

Caméra -> pix.

Caméra -> mm

F - Première modélisation

Tableau VI-4a / Niveau de gris réfléchi par les objets en fonction de l'éclairage

$Ti_1 =$ ms

	cube R	cube V	cube B	cube J		
Ecl. R						
Ecl. V						
Ecl. B						

Tableau VI-4b / Niveau de gris réfléchi par les objets en fonction de l'éclairage

$Ti_2 =$ ms

	cube R	cube V	cube B	cube J		
Ecl. R						
Ecl. V						
Ecl. B						

☐ Méthode

☐ Tests

☐ Validation

NOM : _____ Prénom : _____ Groupe : _____

Annexes à présenter pour chaque partie :

- ☐ **Images** : avant et après traitement, ainsi que différence entre ces images
- ☐ **Histogrammes** : avant et après traitement (si pertinents)
- ☐ **Analyse** (de quelques lignes) de l'effet des traitements proposés

A - Ouvrir une image

Tableau VI-5 / Type de données et taille des matrices

Format image	Taille matrice	Canaux	Type de données
Grayscale			
RGB			

 Ordre canaux couleur OpenCV :

C - Contraste / Luminosité

Tableau VI-6 / Effet du contraste et de la luminosité sur une image

Format image	Possible	Effets
Grayscale	OUI/NON	
RGB	OUI/NON	

$\alpha = 0.5$

Moy. Avant =

Moy. Après =

$\alpha = 1.2$

Moy. Avant =

Moy. Après =

 Affichage des images :

☐ Contraste

☐ Affichage

D - Binarisation

Tableau VI-7 / Effet de la binarisation sur une image

Format image	Possible	Effets
Grayscale	OUI/NON	
RGB	OUI/NON	

Méthode "fiable" :

E - Ouverture / Fermeture

Tableau VI-8 / Effet de l'opération morphologique de fermeture sur une image

Format image	Possible	Pertinent	Effets
Binaire	OUI/NON	OUI/NON	
Grayscale	OUI/NON	OUI/NON	
RGB	OUI/NON	OUI/NON	

Effet ouverture sur image binaire :

F - Transformée de Fourier

Tableau VI-9 / Résultat d'une FFT sur une image

Format image	Possible	Taille données	Type de données
Grayscale	OUI/NON		
RGB	OUI/NON		

G - Moyenneur

Tableau VI-10 / Effet du filtre moyenneur sur une image

Format image	Possible	Effets
Grayscale	OUI/NON	
RGB	OUI/NON	

Différence Gaussien / Moyen :

H - Sobel

Tableau VI-11 / Effet de l'opérateur de Sobel sur une image

Format image	Possible	Effets
Binaire	OUI/NON	
Grayscale	OUI/NON	
RGB	OUI/NON	